

Análisis Técnico Avanzado de Vulnerabilidades de Credenciales en Texto Plano en Tráfico de Red

La persistencia de protocolos que transmiten información de autenticación en texto plano constituye uno de los desafíos más significativos para la seguridad de la información contemporánea. A pesar del desarrollo y la estandarización de robustos mecanismos de cifrado como Transport Layer Security (TLS), una vasta cantidad de infraestructura crítica, sistemas industriales y servicios heredados continúan exponiendo nombres de usuario y contraseñas a través de medios de comunicación no cifrados. Este informe proporciona una investigación exhaustiva sobre la naturaleza de estas vulnerabilidades, los mecanismos de detección mediante el análisis de archivos de captura de paquetes (PCAP) y las metodologías para la reconstrucción forense de sesiones comprometidas.

Fundamentos de la Comunicación No Cifrada y el Modelo OSI

La arquitectura de Internet se cimentó sobre protocolos diseñados para la funcionalidad y la interoperabilidad en entornos que inicialmente se consideraban cerrados y confiables. Para comprender cómo las credenciales se filtran en texto plano, es imperativo analizar la interacción de las capas del modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI). Mientras que las capas inferiores se encargan de la señalización física y el direccionamiento lógico, es en la capa de aplicación donde reside la lógica de autenticación que, en protocolos inseguros, carece de confidencialidad.

El análisis de protocolos mediante herramientas como Wireshark permite decodificar el flujo de bits que atraviesa la red, organizándolos en estructuras legibles que revelan la anatomía de un ataque o una vulnerabilidad. En una red Ethernet, la encapsulación comienza en la capa de enlace de datos, donde se definen las direcciones MAC de origen y destino. Posteriormente, la capa de red (IP) gestiona el enrutamiento, y la capa de transporte (TCP/UDP) garantiza la entrega de los segmentos. Cuando un protocolo de aplicación como FTP o HTTP opera sobre estas capas sin un túnel de cifrado, la carga útil (payload) del segmento TCP contiene directamente los caracteres ASCII de las credenciales.

Identificación de Servicios Inseguros por Puerto y Protocolo

El primer paso para un analista forense es identificar los flujos de tráfico que presentan un riesgo intrínseco. El uso de puertos estándar es el indicador más común, aunque los analistas expertos deben estar alertas a servicios que operan en puertos no convencionales para evadir la detección básica.

Protocolo	Puerto Estándar	Riesgo de Texto Plano	Método de Autenticación Común
HTTP	80	Crítico	Basic Auth (Base64) /

Protocolo	Puerto Estándar	Riesgo de Texto Plano	Método de Autenticación Común
			Formularios POST
FTP	21	Crítico	Comandos USER y PASS en ASCII
Telnet	23	Crítico	Transmisión de caracteres individuales
SMTP	25	Alto	AUTH LOGIN / PLAIN (Base64)
POP3	110	Alto	Comandos USER y PASS
IMAP	143	Alto	Comando LOGIN / AUTHENTICATE
LDAP	389	Crítico	Simple Bind (Texto claro)
SNMP v1/v2c	161/162	Medio	Community Strings (Contraseñas de grupo)

Análisis de Vulnerabilidades en HTTP

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) es quizás el vector más frecuente de exposición de credenciales debido a su ubicuidad en aplicaciones web y servicios API que no implementan TLS. Existen dos mecanismos principales de exposición: la autenticación básica y la sumisión de formularios web.

Autenticación Básica de HTTP (Basic Auth)

La autenticación básica es un esquema de desafío-respuesta donde el servidor, al detectar un acceso a un recurso protegido, responde con un código de estado 401 Unauthorized y una cabecera WWW-Authenticate: Basic. El cliente, siguiendo el estándar RFC 2617, debe entonces reenviar la solicitud incluyendo una cabecera de Authorization que contiene las credenciales.

Un error conceptual común es confundir la codificación Base64 utilizada en este proceso con el cifrado. Base64 es simplemente un método de representación de datos binarios en un formato de texto ASCII para asegurar su transporte a través de sistemas que no manejan caracteres no imprimibles. Para un atacante con acceso al tráfico, la reversión de Base64 es instantánea y no requiere claves criptográficas.

Simulación de Captura de Paquetes: HTTP Basic Auth

La siguiente tabla representa una secuencia de paquetes que simula un archivo PCAP real donde se intercepta una autenticación básica.

No.	Tiempo	Origen	Destino	Protocolo	Info (Resumen de Capa de Aplicación)	Contenido Relevante / Cabeceras
1	0.000	192.168.1.15	192.168.1.10	HTTP	GET	Host:

No.	Tiempo	Origen	Destino	Protocolo	Info (Resumen de Capa de Aplicación)	Contenido Relevante / Cabeceras
			0		/admin/config.php HTTP/1.1	internal-server.local
2	0.015	192.168.1.100	192.168.1.150	HTTP	HTTP/1.1 401 Unauthorized	WWW-Authenticate: Basic realm="Restricted"
3	0.045	192.168.1.150	192.168.1.100	HTTP	GET /admin/config.php HTTP/1.1	Authorization: Basic dXNlcjpQNHZzdByZA==
4	0.060	192.168.1.100	192.168.1.150	HTTP	HTTP/1.1 200 OK	(Acceso Concedido - Datos de Configuración)

En el paquete No. 3, la cadena dXNlcjpQNHZzdByZA== se decodifica como user:P4ssw0rd. Wireshark facilita este análisis permitiendo al usuario expandir la sección de "Hypertext Transfer Protocol" en el panel de detalles del paquete, donde la herramienta realiza automáticamente la decodificación si reconoce el esquema "Basic".

Vulnerabilidades en Formularios de Inicio de Sesión (POST)

A diferencia de la autenticación básica, los formularios web envían los datos de usuario y contraseña dentro del cuerpo del mensaje HTTP, generalmente utilizando el método POST. El tipo de contenido suele ser application/x-www-form-urlencoded. En este escenario, las credenciales no están codificadas en Base64, sino que aparecen como texto ASCII plano, lo que representa una vulnerabilidad aún más directa.

Para detectar estos ataques, el analista debe aplicar el filtro de visualización http.request.method == "POST". Al inspeccionar la sección "HTML Form URL Encoded" o los "Line-based text data" en Wireshark, se pueden observar parámetros como log, user, pwd o password.

Simulación de Captura: Formulario POST en HTTP

No.	Tiempo	Origen	Destino	Protocolo	Info	Body del Mensaje (POST Data)
10	5.210	10.0.0.5	10.0.0.10	HTTP	POST /login.php HTTP/1.1	user=admin&pass=Qwerty1234&submit=Login
11	5.340	10.0.0.10	10.0.0.5	HTTP	HTTP/1.1	Location:

No.	Tiempo	Origen	Destino	Protocolo	Info	Body del Mensaje (POST Data)
					302 Found	/dashboard.php

Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP)

El protocolo FTP (RFC 959) es un ejemplo clásico de diseño inseguro que ha persistido durante décadas. FTP utiliza una arquitectura de dos canales: el canal de control (puerto 21) y el canal de datos (puertos dinámicos). Toda la autenticación ocurre en el canal de control mediante comandos de texto plano.

El Proceso de Autenticación de FTP

La interacción de login en FTP es estrictamente secuencial. El cliente envía el comando USER seguido del nombre de usuario, y el servidor responde con un código de estado, típicamente 331 Please specify the password. A continuación, el cliente envía el comando PASS seguido de la contraseña. Si la autenticación es exitosa, el servidor responde con el código 230 User logged in.

Este flujo permite a un analista identificar no solo las credenciales exitosas, sino también los intentos de fuerza bruta, observando múltiples pares de USER y PASS seguidos de códigos de error 530 Login incorrect.

Simulación de Captura: Sesión FTP

Frame	Origen	Destino	Protocolo	Info	Respuesta/Comando (ASCII)
20	172.16.0.5	172.16.0.50	FTP	Response: 220 Service ready	220 ProFTPD Server ready.\r\n
21	172.16.0.50	172.16.0.5	FTP	Request: USER m_garcia	USER m_garcia\r\n
22	172.16.0.5	172.16.0.50	FTP	Response: 331 Password required	331 Password required for m_garcia\r\n
23	172.16.0.50	172.16.0.5	FTP	Request: PASS Secret_2025!	PASS Secret_2025!\r\n
24	172.16.0.5	172.16.0.50	FTP	Response: 230 User logged in	230 User m_garcia logged in.\r\n

Desde una perspectiva forense, el uso de la función "Follow TCP Stream" en Wireshark sobre cualquier paquete de esta sesión reconstruirá la conversación completa, permitiendo ver claramente las credenciales. El riesgo adicional de FTP es que, una vez autenticado, el canal de datos también viaja sin cifrar, permitiendo la exfiltración de archivos completos que pueden

ser reconstruidos desde el PCAP.

Telnet y la Transmisión Carácter por Carácter

Telnet es un protocolo de terminal virtual que, a diferencia de FTP o HTTP, a menudo transmite los datos de entrada del usuario tecla por tecla, dependiendo de la configuración de la terminal. Esto crea un patrón único en el análisis de paquetes, donde cada carácter de la contraseña puede encontrarse en un segmento TCP individual.

Mecanismos de Eco y Reconstrucción

En una sesión de Telnet estándar, el servidor es responsable de hacer el "eco" de los caracteres que el usuario escribe para el nombre de usuario, permitiendo que estos aparezcan en la pantalla del cliente. Sin embargo, para la contraseña, el servidor normalmente desactiva esta función de eco para evitar que se visualice en la terminal local, aunque los caracteres siguen viajando sin cifrar desde el cliente hacia el servidor.

Simulación de Captura Detallada: Telnet Login

No.	Origen IP	Dest IP	Protocolo	Data (Capa de Aplicación)	Dirección	Significado Forense
100	192.168.10.2	192.168.10.1	Telnet	"u"	C -> S	Primera letra del usuario
101	192.168.10.1	192.168.10.2	Telnet	"u"	S -> C	Eco del servidor
102	192.168.10.2	192.168.10.1	Telnet	"s"	C -> S	Segunda letra del usuario
...	...	...	...	...	...	...
120	192.168.10.2	192.168.10.1	Telnet	"P"	C -> S	Primera letra de contraseña
121	192.168.10.1	192.168.10.2	TCP	[ACK]	S -> C	Confirmación (sin eco)
122	192.168.10.2	192.168.10.1	Telnet	"a"	C -> S	Segunda letra de contraseña

Para un analista, este comportamiento hace que la inspección manual paquete por paquete sea tediosa, por lo que el uso de filtros como telnet y la visualización de flujos TCP es esencial para obtener la cadena completa de caracteres.

Protocolos de Correo Electrónico: SMTP, POP3 e IMAP

El ecosistema de correo electrónico ha dependido históricamente de protocolos que, por

defecto, carecen de cifrado. Aunque hoy en día se utilizan extensiones como STARTTLS, las implementaciones incorrectas o los clientes antiguos siguen enviando credenciales de forma insegura.

Autenticación en SMTP (AUTH LOGIN y AUTH PLAIN)

El protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) utiliza el mecanismo SASL (Simple Authentication and Security Layer) para manejar el inicio de sesión. En el modo AUTH LOGIN, el servidor y el cliente entablan un diálogo donde las indicaciones "Username:" y "Password:" se envían codificadas en Base64, al igual que las respuestas del cliente.

Por otro lado, el método AUTH PLAIN envía la identidad de autorización, el nombre de usuario y la contraseña en un único mensaje codificado en Base64, separados por caracteres nulos (NUL).

Simulación de Captura: SMTP AUTH LOGIN

Frame	Protocolo	Texto en Claro (Decodificado)	Datos en el Paquete (Base64/Original)
45	SMTP	C: AUTH LOGIN	AUTH LOGIN
46	SMTP	S: 334 Username:	334 VXNlcm5hbWU6
47	SMTP	C: marketing_user	bWFya2V0aW5nX3VzZXI=
48	SMTP	S: 334 Password:	334 UGFzc3dvcmQ6
49	SMTP	C: Password2024!	UGFzc3dvcmQyMDI0IQ==
50	SMTP	S: 235 Authentication successful	235 2.7.0 Authentication successful

POP3 e IMAP: Acceso a Buzones

POP3 utiliza comandos ASCII simples USER y PASS en el puerto 110. IMAP, en el puerto 143, utiliza típicamente el comando LOGIN seguido de los argumentos de usuario y contraseña sin codificación adicional, lo que lo hace extremadamente vulnerable a la interceptación pasiva.

Protocolo	Comando de Autenticación	Filtro de Wireshark sugerido
POP3	USER [user], PASS [pass]	pop.request.command == "PASS"
IMAP	LOGIN [user][pass]	imap.contains "LOGIN"
SMTP	AUTH PLAIN [base64_data]	smtp.auth.password (si está soportado)

LDAP: El Peligro del "Simple Bind"

El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) es la columna vertebral de la autenticación en entornos corporativos. Aunque soporta métodos robustos de seguridad, la configuración por defecto de muchas aplicaciones permite el uso de "Simple Bind", que envía el Distinguished Name (DN) del usuario y la contraseña en texto claro a través del puerto 389.

Al analizar un PCAP con tráfico LDAP, el paquete bindRequest es el punto de interés. Aunque

Wireshark a veces muestra la etiqueta "simple" para indicar el método, la expansión de los detalles del protocolo en la capa de aplicación revela la contraseña literal bajo el campo authentication: simple.

Simulación de Captura: LDAP Simple Bind

No.	Protocolo	Info	DN de Usuario	Contraseña (Plaintext)
300	LDAP	bindRequest(1) simple	cn=sys_admin,ou=it,dc=corp,dc=com	AdminPassword123!
301	LDAP	bindResponse(1) success	-	-

SNMP: Cadenas de Comunidad como Llaves Maestras

Las versiones 1 y 2c del protocolo simple de administración de red (SNMP) no utilizan un sistema de usuario/contraseña tradicional. En su lugar, cada solicitud (GET, SET, TRAP) debe incluir una "cadena de comunidad" (community string). Estas cadenas actúan como contraseñas para permitir el acceso a la base de información de gestión (MIB) del dispositivo. El riesgo de SNMPv1/v2c es que la cadena de comunidad se envía en texto plano en cada paquete UDP. Dado que muchos administradores no cambian los valores por defecto como "public" (lectura) o "private" (lectura/escritura), un atacante que capture un solo paquete SNMP puede ganar control sobre la configuración de routers, switches y servidores.

Estructura de Paquetes SNMPv1/v2c

Campo de Paquete	Propósito	Vulnerabilidad en Texto Plano
Version	Indica v1, v2c o v3	Visible en ASCII
Community String	Autenticación de acceso	Texto Plano (e.g., "public", "private")
PDU Type	Get, Set, Trap, etc.	Revela la intención del tráfico
Variable Bindings	Datos reales (OIDs y valores)	Texto Plano (Configuración de red, IPs, etc.)

Técnicas Avanzadas de Reconocimiento y Automatización

Para un tutor experto, es vital demostrar que el análisis manual en Wireshark es solo la base. En investigaciones de gran escala, se requieren herramientas de línea de comandos y scripts para procesar terabytes de datos PCAP en busca de fugas de credenciales.

Uso de Tshark para la Extracción Masiva

Tshark, la contraparte de línea de comandos de Wireshark, permite filtrar y extraer campos específicos con una eficiencia superior. Mediante el uso de expresiones regulares y filtros de campos, un analista puede generar reportes automatizados de todas las credenciales encontradas en una captura.

- **Extracción de formularios HTTP:** `tshark -r trafico.pcap -Y 'http.request.method ==`

- "POST" -T fields -e http.file_data
- **Detección de logins FTP:** tshark -r trafico.pcap -Y "ftp.request.command == 'PASS'" -T fields -e ftp.request.arg
- **Búsqueda genérica por palabras clave:** tshark -r trafico.pcap -Y 'tcp contains "password" or http contains "pwd"'

Herramientas Especializadas: Pcredz y CredSLayer

Existen herramientas diseñadas específicamente para "parsear" archivos PCAP y extraer automáticamente tarjetas de crédito, hashes NTLM y credenciales de protocolos como HTTP Basic, SNMP, POP, SMTP, FTP e IMAP. Pcredz es una herramienta en Python altamente recomendada para este propósito, ya que no requiere configurar disectores manuales y busca patrones conocidos de autenticación en todo el archivo.

Análisis Forense y Correlación de Identidad

El hallazgo de una credencial en texto plano es un indicador de compromiso (IOC) o una vulnerabilidad crítica, pero para completar un reporte forense, el analista debe vincular esa credencial a un host y un usuario específicos dentro de la red.

Correlación de Host (MAC, IP, Hostname)

1. **Tráfico DHCP:** Al filtrar por dhcp, el analista puede encontrar la opción 12 (Host Name), que vincula una dirección IP con el nombre del equipo asignado por el sistema operativo.
2. **Protocolo NBNS:** Para redes Windows, el análisis de paquetes nbns permite identificar nombres de NetBIOS que los equipos anuncian para descubrimiento local.
3. **Tablas ARP:** El análisis de paquetes ARP confirma la relación entre la dirección IP (capa 3) y la dirección MAC física (capa 2) del dispositivo emisor.

Correlación de Usuario en Active Directory

En redes empresariales, el tráfico de Kerberos puede ser analizado para identificar qué usuario está operando en un host infectado. El campo CNameString en los paquetes de Kerberos revela el nombre de usuario autenticado en el dominio. Al cruzar esta información con los paquetes de texto plano encontrados en otros protocolos, el analista puede determinar qué cuenta específica ha sido comprometida y desde qué máquina.

Conclusiones y Recomendaciones de Seguridad

La vulnerabilidad de credenciales en texto plano no es simplemente un fallo técnico, sino una debilidad arquitectónica que expone a las organizaciones a ataques de interceptación (Adversary-in-the-Middle), movimientos laterales y exfiltración de datos masiva. El análisis de archivos PCAP proporciona la evidencia irrefutable necesaria para impulsar cambios en las políticas de seguridad y la modernización de la infraestructura.

Resumen de Recomendaciones Críticas

- **Migración a Protocolos Cifrados:** Reemplazar de forma mandatoria HTTP por HTTPS, FTP por SFTP/SCP, Telnet por SSH, y LDAP por LDAPS.
- **Seguridad en la Gestión de Red:** Deshabilitar SNMP v1/v2c en favor de SNMPv3, que introduce cifrado de carga útil y autenticación basada en usuario.
- **Implementación de TLS en Correo:** Forzar el uso de STARTTLS o conexiones TLS directas (puertos 465, 993, 995) para evitar que mecanismos como AUTH[span_108](start_span)[span_108](end_span)[span_110](start_span)[span_110](end_span)[span_112](start_span)[span_112](end_span) LOGIN envíen datos legibles.
- **Monitoreo y Detección Activa:** Utilizar sistemas de detección de intrusos (IDS) y herramientas de análisis de flujo para alertar automáticamente cuando se detecten patrones de autenticación insegura en la red.

Para el tutor de ciberseguridad, estas tablas y análisis sirven como la base de un laboratorio práctico. Al simular estas capturas, los estudiantes no solo aprenden a usar herramientas de análisis, sino que desarrollan la mentalidad crítica necesaria para identificar riesgos invisibles en el flujo constante de datos de una red moderna.

Fuentes citadas

1. Wireshark Tutorial -7 | Expose passwords sent in plain text - Valency Networks, <https://valencynetworks.com/blogs/wireshark-tutorial-7-expose-passwords-sent-in-plain-text/> 2. Using Wireshark to Detect Credentials | PDF | File Transfer Protocol | Computer Network, <https://www.scribd.com/document/859690814/WireShark> 3. Unraveling Network Protocols with Wireshark Analysis - Infosec, <https://www.infosecinstitute.com/resources/digital-forensics/protocol-analysis/> 4. Network forensics analysis and examination steps [updated 2019] - Infosec, <https://www.infosecinstitute.com/resources/digital-forensics/computer-forensics-network-forensics-analysis-examination-steps/> 5. Wireshark Tutorial: Identifying Hosts and Users - Unit 42 (Palo Alto Networks), <https://unit42.paloaltonetworks.com/using-wireshark-identifying-hosts-and-users/> 6. Wireshark 101: Finding Passwords & Credentials in Plain Text Traffic | by Ahmed | Medium, <https://mawgoud.medium.com/wireshark-101-finding-passwords-credentials-in-plain-text-traffic-0ec04ab0e014> 7. Network traffic analysis for IR: FTP protocol with Wireshark - Infosec, <https://www.infosecinstitute.com/resources/incident-response-resources/network-traffic-analysis-for-ir-ftp-protocol-with-wireshark/> 8. pcap analysis : r/HowToHack - Reddit, https://www.reddit.com/r/HowToHack/comments/11ao2ct/pcap_analysis/ 9. ShellCode33/CredSLayer: Extract credentials and other useful info from network captures - GitHub, <https://github.com/ShellCode33/CredSLayer> 10. Basic Authentication (HTTP Basic Auth) - Sportmonks, <https://www.sportmonks.com/glossary/basic-authentication-http-basic-auth/> 11. Chapter 1. Basic authentication - Red Hat Documentation, https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_build_of_quarkus/3.15/html/basic_authentication/security-basic-authentication 12. Base64 basic authentication | GitGuardian documentation, https://docs.gitguardian.com/secrets-detection/secrets-detection-engine/detectors/generics/base64_basic_auth 13. AUTH Command and its Mechanisms (PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5) - SMTP Commands Reference - SamLogic, <https://www.samlogic.net/articles/smtp-commands-reference-auth.htm> 14. HTTP Basic Auth - by Abdelfattah Albujuj - Medium, <https://medium.com/@albujuj/http-basic-auth-be412fd8b6> 15. SMTP Authentication Primer Using Wireshark - YouTube,

<https://www.youtube.com/watch?v=C8Qj7V2sJDQ> 16. tshark tutorial and filter examples - HackerTarget.com, <https://hackertarget.com/tshark-tutorial-and-filter-examples/> 17. why FTP use 2 different packets for PASS and USER [closed] - Stack Overflow, <https://stackoverflow.com/questions/79687049/why-ftp-use-2-different-packets-for-pass-and-user> 18. FTP Traffic - Cyber Skyline Trove, <https://trove.cyberskyline.com/da643ef1fbdf44c399de12d273d281b6> 19. Lab - Use Wireshark to Compare Telnet and SSH Traffic, <https://contenthub.netacad.com/legacy/CyberEss/1.1/en/course/files/5.4.3.4%20Lab%20-%20Use%20Wireshark%20to%20Compare%20Telnet%20and%20SSH%20Traffic.pdf> 20. Analysis of Captured Traffic and Logs in Telnet Attack | by Patrick Joseph | Medium, <https://medium.com/@patrjose55/in-this-project-i-analyzed-network-traffic-and-logs-to-assess-a-telnet-attack-0a17fd556b06> 21. Telnet Authentication — Hackviser Lab Write-up | by Eren Aloglu | Medium, <https://er0s3c.medium.com/telnet-authentication-hackviser-lab-writeup-b7d47295d298> 22. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) with Wireshark - Infosec, <https://www.infosecinstitute.com/resources/incident-response-resources/simple-mail-transfer-protocol-smtp-with-wireshark/> 23. SMTP authentication guide with troubleshooting - MailSlurp, <https://www.mailslurp.com/blog/smtp-authentication/> 24. IMAP 101: Manual IMAP Sessions - IMAP commands - Atnail email, <https://www.atmail.com/blog/imap-101-manual-imap-sessions/> 25. Packet Analysis 3 : SMTP Authentication - 0xHat Security - WordPress.com, <https://oxhat.wordpress.com/2014/11/21/packet-analysis-3-smtp-authentication/> 26. How to connect IMAP using AUTHENTICATE PLAIN correctly? - Stack Overflow, <https://stackoverflow.com/questions/7192130/how-to-connect-imap-using-authenticate-plain-correctly> 27. POP3 (Post Office Protocol) Pentesting - Hackviser, <https://hackviser.com/tactics/pentesting/services/pop3> 28. POP Packet Structure and Filtering - CompTIA A+ Lab - 101 LABS, <https://www.101labs.net/comptia-security/pop-packet-structure-and-filtering/> 29. IMAP (Internet Message Access Protocol) Pentesting - Hackviser, <https://hackviser.com/tactics/pentesting/services/imap> 30. 143,993 - Pentesting IMAP - HackTricks, <https://hacktricks.wiki/en/network-services-pentesting/pentesting-imap.html> 31. 389, 636, 3268, 3269 - Pentesting LDAP - HackTricks, <https://hacktricks.wiki/en/network-services-pentesting/pentesting-ldap.html> 32. LDAP Plaintext Authentication - ExtraHop, <https://www.extrahop.com/resources/detections/ldap-plaintext-authentication> 33. LDAP User authentication - JFrog, <https://jfrog.com/help/r/how-to-troubleshoot-ldap-configuration/ldap-user-authentication> 34. SNMP Packet Structure Explained - DPS Telecom, <https://www.dpstele.com/blog/snmp-packet-structure.php> 35. SNMP... Strings Attached! - Black Hills Information Security, Inc., <https://www.blackhillsinfosec.com/snmp-strings-attached/> 36. What is an "SNMP Community String"? – IT Explained | PRTG - Paessler, <https://www.paessler.com/it-explained/what-is-an-snmp-community-string> 37. What is an SNMP Community String – How it Works - Domotz Blog, <https://blog.domotz.com/product-bytes/snmp-community-strings/> 38. SNMP Community Strings Tutorial and Monitoring Tool - DNSstuff, <https://www.dnsstuff.com/snmp-community-string> 39. SNMP Community String - DPS Telecom, <https://www.dpstele.com/blog/snmp-community-string.php> 40. Mastering PCAP Review: Essential Guide for Analysts & Engineers - Insane Cyber, <https://insanecyber.com/mastering-pcap-review/> 41. Network Forensics In Cybersecurity: Tools

& Analysis - NetWitness, <https://www.netwitness.com/blog/network-forensics-in-cybersecurity/>

42. tshark(1) Manual Page - Wireshark, <https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html>

43. TShark: CLI Wireshark Features|Tryhackme|Walkthrough | by Buntybabu - Medium, <https://medium.com/@buntybabu023/tshark-cli-wireshark-features-tryhackme-walkthrough-60c834e5dbf3>

44. Network protocols | The Hacker Recipes, <https://www.thehacker.recipes/ad/movement/credentials/dumping/network-protocols>

45. Network Forensics and the Role of Flow Data in Network Security - Kentik, <https://www.kentik.com/kentipedia/network-forensics/>

46. How To Open , Read And Analyze PCAP Files | Netwitness, <https://www.netwitness.com/blog/pcap-file-guide/>

47. Pcap Analysis using Wireshark — 1 | by Abhijit Kamath | Medium, <https://medium.com/@DaRkrAi69/pcap-analysis-using-wireshark-1-d69d0e107367>

48. Understanding SMTP Traffic In Plaintext Using Wireshark - Security Blue Team, <https://www.securityblue.team/blog/posts/understanding-smtp-traffic-in-plaintext-using-wireshark>

49. Credential theft: 17+ attack techniques and how to stop them - Vectra AI, <https://www.vectra.ai/topics/credential-theft>

50. Credential Theft: Detection & Hunting Strategies for SOC Analysts - CyberDefenders, <https://cyberdefenders.org/blog/credential-theft-detection-hunting-for-soc-analysts/>

51. PCAP Analysis: How to Analyze and Read a PCAP File for Threats | Fidelis Security, <https://fidelissecurity.com/threatgeek/network-security/pcap-analysis/>

52. PCAP files explained - Endace, <https://www.endace.com/learn/what-is-a-pcap-file>

53. Ensuring Telnet Login Security by Ethical Hacking using Wireshark and Promisc Detect - SciSpace, <https://scispace.com/pdf/ensuring-telnet-login-security-by-ethical-hacking-using-3oscvv6w5n.pdf>

54. Pcap File Analysis -by mustafa jawad - Medium, https://medium.com/@mu_1ki/pcap-analysis-mustafa-jawad-0a84b6980bb6